

作品名：Ghost Panic

1. 基本情報

項目	詳細
開発期間	202X 年 9 月 ～ 202X 年 10 月（約 2 ヶ月）
所要時間数	約 240 時間
チーム構成	計 3 名（ゲームプログラマ 2 名、ハードウェアエンジニア 1 名）
自身の担当 範囲	チームリーダー、ゲーム演出、レベルデザイン、Wii リモコン連携
動作環境	Windows PC、Arduino Uno、硬貨識別機、Wii リモコン、Touchmote(リモコンエミュレータ)

2. 作品の説明

最大 2 人プレイ対応のゴースト退治ガンシューティングです。Unity での開発に加え、Wii リモコンのエミュレートや、Arduino と硬貨識別機を連携させ本物の硬貨を投入して開始するアーケード筐体風のギミックを構築し、学園祭で展示しました。

1 プレイ一人当たり 100 円で、ゲームオーバー時のコンティニューも一人当たり 100 円の設定です。

3. 操作方法

- **ゲーム開始：** 物理的な硬貨識別機への硬貨投入
- **照準移動：** Wii リモコンのポインター、マウスカーソル
- **射撃：** Wii リモコンの B ボタン、マウス左クリック

4. 制作意図・こだわった点

【制作意図】 大学の学園祭におけるサークル出展において、ただゲームを展示するだけでなく「実際に集客し、サークルの資金を稼ぐ」という明確な目的を持って企画しました。そのため、家庭用ゲームではなくアーケードゲームのような体験を目指し、個人的な技術

的挑戦でもあった「Wii リモコン入力のエミュレート」を組み込むことで、直感的で目を引くガンシューティングの制作に行き着きました。

【こだわった点】 特に注力したのは、ソフトウェアとハードウェアの融合、そして「収益化」を見据えたプレイヤー心理のコントロールです。

- **物理的な硬貨投入による体験の拡張（コイン検出）：** PC 上で完結させず、Arduino と硬貨識別機を連携させて「本物の硬貨を入れるとゲームが始まる」ギミックを実装しました。これにより、プレイヤーの没入感と学祭での特別感を大幅に引き上げています。
- **ウェーブ制バトルシステムによる進行制御：** スプラインによるレール移動を採用し、特定地点で停止して敵を迎え撃つ「Stop」や、移動しながら戦う「Move」といったノード単位のウェーブ管理システムを構築し、メリハリのある戦闘を実現しました。
- **リトライを誘発する絶妙な難易度調整：** 資金稼ぎという目的を達成するため、「理不尽に難しすぎる」わけではなく、「プレイヤーが自身の操作で程よく勝ち進める爽快感を味わえつつも、クリア直前で1回はゲームオーバーになる」という絶妙な難易度カーブに調整しました。これにより「悔しい、もう100円払ってコンティニューしたい！」と思わせるサイクルを意図的に作り出しました。